

박재정 Jaejeong Park

AI 자율시스템 연구원 & 로보틱스 엔지니어 — Drone Systems · Motion Planning · Vision-Guided Manipulation

+82-10-8688-2773 jaejeonp@uci.edu linkedin.com/in/jaejeong-park-81ba5ba4
github.com/jaejeongpark jaejeongpark.github.io 대한민국

해상 자율 배송 드론부터 eVTOL/UAM용 certified 모션 플래닝(제1저자 arXiv 논문)까지, 자율 시스템을 엔드투엔드로 개발·실증해 온 드론 자율화 엔지니어. 산업계에서 ROS·PX4·Gazebo 기반 영상 처리(perception) 및 항법 스택을 2년 이상 개발했으며, UC Irvine 박사과정 연구(GPA 3.93)를 통해 형식 검증(formal verification)과 실제 비행 로보틱스를 연결하는 연구 수행. 최근에는 이 ROS 기반 시스템 역량을 비전 기반 매니플레이션으로 확장 — 다중 로봇 무인매장 프로젝트를 리드하고 ROS 2 기반 IBVS 픽애플레이스 시스템 구축. 시스템 수준의 사고와 실전 로보틱스 경험이 모두 요구되는 포지션 지향.

기술 역량

언어	Python (능숙), C++ (중급), MATLAB (능숙)
로보틱스 & 시뮬레이션	ROS 2 (Jazzy), ROS 1 (Noetic / Melodic), PX4 (MAVROS / MAVSDK), Gazebo (Classic 11, Harmonic), myCobot 280
영상 처리 (Perception)	Object Detection & Segmentation (YOLOv5/v8, YOLOv8-seg), Multi-Object Tracking (ByteTrack), Visual Odometry (ORB / SIFT), Stereo Vision & 3D Point Cloud (PCL), Pose Estimation (PnP, ArUco / AprilTag)
계획 & 제어	MPC (CasADi / IPOPT), RRT*, Image-Based Visual Servoing (IBVS), Jacobian-Based Control, Gaussian Process Regression, Optimal Control
머신러닝	Certified ML (Monotonic NN), PyTorch, Keras / TensorFlow
도구	OpenCV, scikit-learn (GPY), Git, Jira / Confluence

경력 — 로보틱스 & 자율 시스템

ADDIᆞEDU

2026.04 - 2026.06

팀 리드 — COBOT 기반 Vision-Guided Manipulation · github.com/jaejeongpark/just_pick_it

- AMR이 물품을 운반하고 COBOT 암이 상품을 픽업·진열하는 무인매장 자율화 프로젝트를 엔드투엔드로 리드 — 전체 아키텍처 설계 및 다중 로봇 플릿 오케스트레이션 담당.
- myCobot 280 협동로봇 기반 비전 유도 픽애플레이스 시스템을 **ROS 2** 아키텍처로 구축.
- Image-Based Visual Servoing (IBVS)**과 Jacobian 기반 제어를 매니플레이션에 적용.
- 제어 정책과 파지(grasp) 타이밍을 함께 학습하는 하이브리드 closed-loop/open-loop 신경망 컨트롤러(**policy network + GripSuccessPredictor**) 설계.

ROS 2 Jazzy

myCobot 280

YOLOv8-seg

ByteTrack

IBVS

Policy Network

Grasp Success Prediction



University of California, Irvine

2023.10 - 2026.01

박사과정 연구원 (Doctoral Researcher) — 전기전자컴퓨터공학 (GPA 3.93/4.0)

- eVTOL/UAM 기체를 위한 certified learning 기반 noise-aware 모션 플래닝 프레임워크 개발 — 제1저자 arXiv 논문 게재 (arXiv:2509.20306).
- Monotonic Neural Network (MNN)로 certified UAV 소음 예측 모델 개발 — 모든 input state 범위에서 output이 예측 가능한 범위 안에 bound됨을 보장하여, 일반 신경망에서 발생할 수 있는 예측 불가능한 출력을 원천적으로 배제.
- 이 certified 소음 예측 모델과 RRT* 전역 경로 계획을 통합한 motion planner 개발 — 소음 제약 준수가 보장되는 궤적을 생성하며, 도시 생활 소음 규제 모델링에 UAV 운용을 접목하는 데 활용 가능.
- 대학원 Autonomous Systems 과목 조교(TA) — PID 제어, 경로 계획, SLAM, 모방학습(imitation learning) 실습 지도.

Motion Planning

Certified ML

Monotonic NN

RRT*

eVTOL / UAM

PyTorch

PABLO AIR 파블로항공 (Pablo Air Co., Ltd.)

2022.06 - 2023.06

연구원 (Research Engineer) — 자율 드론 시스템 (Team PICASSO)

- ▶ 해상 환경에서 운용되는 엔드투엔드 자율 드론 배송 시스템 R&D 리드 — 탐지·항법·정밀 착륙을 단일 ROS + PX4 스택으로 통합.
- ▶ 커스텀 해상 데이터셋으로 파인튜닝한 YOLOv5 기반 실시간 선박 탐지 구현 — CSRT 트래커와 결합하여 가림(occlusion)과 급격한 카메라 움직임에서도 표적 추적 유지.
- ▶ 해상에서 드론의 위치와 자세를 연속적으로 추정하기 위한 단안 Visual Odometry 파이프라인(ORB 특징 추적 + optical flow) 개발 — PX4 EKF2와 통합.
- ▶ 이동 중인 선박 갑판 위 정밀 착륙 구현 — 하방 카메라, YOLOv5 마커 탐지, PnP 자세 추정(OpenCV solvePnP)으로 6-DOF 상대 자세와 속도 명령을 실시간 산출, PX4 offboard 제어로 전달.
- ▶ ROS 1 + Gazebo 11 기반 풀 시뮬레이션 환경 구축(커스텀 카메라 모델, 갑판 운동이 포함된 가상 선박 모델, 전체 미션 파이프라인) — PX4 기반 드론 플랫폼에 탑재하여 해상 실증 시험 수행.

Visual Odometry

PnP / 6-DOF Pose

PX4 Offboard

ROS + Gazebo 11

YOLOv5

CSRT Tracker



Dextech Co., Ltd. (파블로항공 공동 프로젝트)

2022.01 - 2022.06

드론 비전 엔지니어 — 구조물 검사 & 정밀 착륙

- ▶ GPS나 사전 설치 마커 없이 항공기 동체를 스캔하는 완전 자율 구조물 검사 드론 개발 — SIFT 특징점 추출, FLANN 매칭(Lowe's ratio test + RANSAC), triangulation, PnP 6-DOF 자세 추정, 희소 3D 포인트 클라우드 복원까지 전체 파이프라인 구현.
- ▶ 고정밀 항공기 동체 모델을 활용한 Gazebo 시뮬레이션으로 검사 시스템 검증 — 다양한 조명 조건에서 SIFT 기반 visual odometry의 강건성 입증.
- ▶ 이동하는 해상 플랫폼에서 운용되는 드론용 자율 정밀 착륙 시스템 개발 — 커스텀 시각 마커에 대한 YOLO 기반 착륙 표적 탐지, PnP로 계산한 6-DOF 상대 자세를 속도 명령으로 PX4 offboard 컨트롤러에 전달하여 선박 갑판 운동을 실시간 보상.

3D Point Cloud (PCL)

SIFT / FLANN / RANSAC

Triangulation

PnP (solvePnP)

YOLOv5

PX4

ROS

Gazebo



한컴인스페이스 (Hancom InSpace Co., Ltd.)

2021.02 - 2021.12

연구원 (Assistant Researcher) — AI & 항법 시스템 (기술혁신부문)

- ▶ 자율 지상 로봇을 위한 MPC + Gaussian Process 경로 계획 구현 — kinematic bicycle model 기반 유한 구간 최적제어를 CasADi/IPOPT로 실시간 풀이, GP(RBF kernel)로 불확실성 범위를 포함한 확률적 기준 경로 제공.
- ▶ MPC+GP closed-loop 파이프라인 전체를 Gazebo 시뮬레이션에 배포·검증 — 외란 상황에서도 결과 궤적이 GP 기준 경로를 근접 추종함을 확인.
- ▶ 한국항공우주연구원(KARI) 미래발사체 R&D 프로그램 세미나에서 MPC 경로 계획 연구 발표 — 로켓 착륙 제어 문제 적용 방안 논의.
- ▶ 지형 상대 항법(terrain-relative navigation)을 위한 스테레오 비전 영상 처리 파이프라인 구축 — 카메라 캘리브레이션, 스테레오 정합(rectification), SGBM disparity 추정, 3D 포인트 클라우드 재투영(PCL), 통계적 아웃라이어 제거, voxel-grid 다운샘플링 전 과정을 ROS로 구현.
- ▶ MPC+GP 경로 계획을 AWS DeepRacer 플랫폼에 적용하여 실기체 검증 수행.

MPC

Gaussian Process

CasADi / IPOPT

Stereo Vision

Disparity / PCL

ROS

Gazebo

AWS DeepRacer

Certified Learning-Enabled Noise-Aware Motion Planning for Urban Air Mobility

Jaejeong Park, Mahmoud Elfar, Cody Fleming, Yasser Shoukry · University of California, Irvine & Iowa State University
· arXiv:2509.20306 · 2025년 9월

제1저자 · arXiv Preprint

학력

University of California, Irvine — 미국	2023.10 - 2026.01
박사과정 연구원 (Doctoral Researcher), 전기전자컴퓨터공학 (EECS) · GPA 3.93 / 4.0	
University at Buffalo, The State University of New York — 미국	2014.09 - 2015.12
전기공학 석사 (M.S., Electrical Engineering) · GPA 3.83 / 4.0	
University at Buffalo, The State University of New York — 미국	2010.09 - 2014.09
전기공학 학사 (B.S., Electrical Engineering) · <i>Magna Cum Laude</i> · GPA 3.61 / 4.0	

발표

발표자 — MPC 경로 계획 세미나	한국항공우주연구원 (KARI) 미래발사체 R&D 프로그램 · 2021.12
자기주도적으로 수행한 MPC + Gaussian Process 경로 계획 연구를 발표하고, 로켓 착륙 제어 문제 적용에 대한 논의 주도.	

이전 경력 — 광통신 (참고)

2019-2020년 AI-로보틱스로 전환하기 이전의 광통신 분야 경력으로, 전체 경력 흐름 참고용으로 기재했습니다.

라이콤 (Licomm)	연구원 — 아날로그·디지털 부서. SFP 광트랜시버 설계(1.25-6.25 Gbps), R-ONU 회로 시험 및 양산, CE 인증.	2016.02 - 2019.07
Fottu Co., Ltd.	인턴 — BOSA 온도 스트레스 시험, SFP 시장 조사.	2015.05 - 2015.07
옵티시스 (Opticis)	인턴 — 광 연장 링크 품질 시험, EDID 기능 검증.	2011.06-08 / 2014.06-08